Montages linéaires avec un ALI

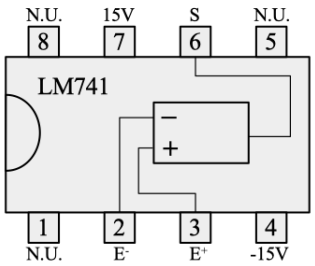
ALI : **A**mplificateur **L**inéaire **I**ntégré.

I - Présentation de l'ALI idéal

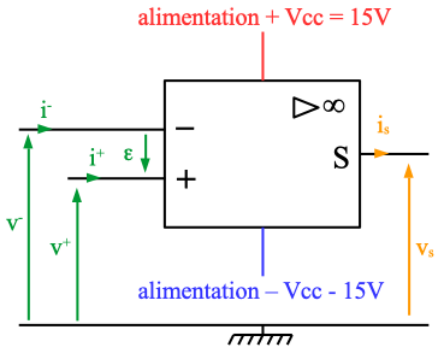
1) Bornes et schéma

⚠ Un ALI est un composant actif : il est alimenté par une source de tensions continues -15 V / + 15 V. Il faut toujours commencer par alimenter l'ALI (il faut brancher les bornes + 15 V, -15 V et la masse, puis allumer l'alimentation).

- **Bornes :**
  - entrée inverseuse : - ou E^- ;
  - entrée non inverseuse : + ou E^+ ;
  - sortie : S ;
  - $-V_{CC}$: - 15 V ;
  - $+V_{CC}$: + 15 V ;
  - les 3 bornes NU sont non utilisées ou permettent un réglage (tension de décalage).



- **Schéma électrique :**



La masse de l'alimentation continue -15V / +15V doit être reliée à la masse du montage (il faut bien relier entre eux tous les points de masse).

L'alimentation n'est jamais représentée sur les schémas mais elle bien présente dans les montages et il ne faut pas oublier de l'allumer.

⚠ Bien faire attention sur les schémas où sont les entrées + et - : selon les circuits, les auteurs, ... l'entrée + peut être représentée au-dessus de l'entrée - ou l'inverse.

💡 Les tensions d'entrée v^+ et v^- s'expriment avec les potentiels V^+ à l'entrée + et V^- à l'entrée - : ($V_{masse} = 0$ V)

$$\begin{cases} v^+ = V^+ - V_{masse} = V^+ \\ v^- = V^- - V_{masse} = V^- \end{cases}$$

- La **tension de sortie** est $v_S = V_S - V_{masse} = V_S$ (V_S potentiel au point S.

Elle dépend de la tension $\varepsilon = V^+ - V^-$: l'ALI « amplifie » le signal d'entrée $\varepsilon = v^+ - v^- = V^+ - V^-$.

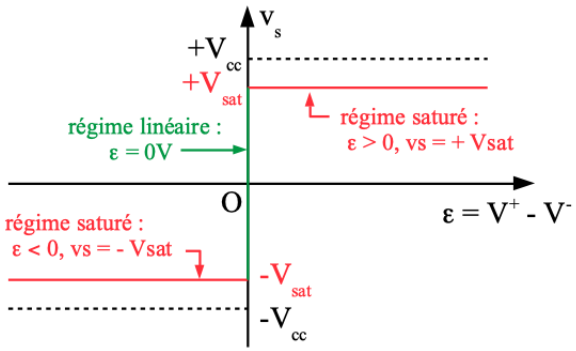
- **Courants.**

Les courants d'entrée sont notés i^- (à l'entrée inverseuse E^-) et i^+ (à l'entrée non inverseuse E^+).

Le courant de sortie est i_S (en général on ne le connait pas).

2) Modèle de l'ALI idéal

- **Caractéristique de transfert :**
  - on trace v_S en fonction de $\varepsilon = V^+ - V^-$ en régime continu ;
  - on voit apparaître les deux régimes de fonctionnement de l'ALI : le régime linéaire et le régime non linéaire (régime saturé) ;
  - $+V_{sat}$ et $-V_{sat}$ sont appelées tensions de saturation.



propriété 1 - modèle de l'ALI idéal en régime linéaire - ♥

L'impédance d'entrée Z_e est infinie donc $i^+ = 0$ A et $i^- = 0$ A.

L'impédance de sortie nulle $Z_s = 0\ \Omega$: l'ALI se comporte comme une source idéale de tension en sortie.

En régime linéaire : $\varepsilon = V^+ - V^- = 0$ V soit $V^+ = V^-$.

• En régime non linéaire, $\varepsilon > 0$ ($v_s = V_{sat}$) ou $\varepsilon < 0$ ($v_s = V_{sat}$). Les principaux montages utilisant des ALI en régime non linéaire sont des comparateurs (simple, à hystérésis, ...).

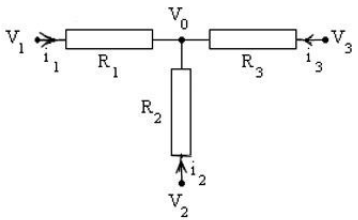
II - Montages avec ALI en régime linéaire

1) Généralités

• Rappel sur le **théorème de Millman**.

Pour calculer V^+ et V^- on utilise le théorème de Millman (transcription de la loi des nœuds en terme de potentiel).

Sur l'exemple : $V_0 = \dfrac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$.



Méthode 1 - étudier un montage avec un ALI idéal (régime linéaire)

→ On calcule les potentiels V^+ et V^- en appliquant le théorème de Millman aux entrées E^+ et E^- de l'ALI idéal.
En régime sinusoïdal, on utilise le théorème de Millman de la même manière, mais avec des impédances complexes.

→ Les branches traversées par les courants d'entrées, d'intensités $i^+ = 0A$ et $i^- = 0$ A, n'apparaissent pas dans le théorème, ces intensités étant nulles.

→ En régime linéaire on écrit ensuite $\underline{V}^+ = \underline{V}^-$; on déduit l'expression de $\underline{v}_s$ puis de $v_s(t)$.

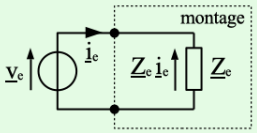
⚠ On n'applique jamais le théorème de Millman à la sortie de l'ALI (on ne connait pas l'intensité de sortie i_s de l'ALI).

• Rappel sur **l'impédance d'entrée d'un montage** .

définition 1 - impédance d'entrée d'un montage- ♥

On alimente un montage avec un générateur de fem $\underline{v}_e(t)$ traversé par une intensité $\underline{i}_e(t)$. L'impédance d'entrée du montage est :

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{v}_e}{\underline{i}_e} \quad \text{(en CR par rapport au montage).}$$



Méthode 2 - déterminer l'impédance d'entrée d'un montage avec ALI

→ Repérer la tension d'entrée v_e délivrée par le générateur.

→ Placer l'intensité i_e circulant dans la branche du générateur.

→ Calculer $\underline{Z}_e = \dfrac{\underline{v}_e}{\underline{i}_e}$ ($\underline{Z}_e$ définie avec une convention récepteur par rapport au montage).

• **Boucle de rétroaction.**

Les boucles de rétroaction sont fondamentales dans les montages avec les ALI. Il faut bien les analyser : constitution, retour sur l'entrée inverseuse E^- ou sur l'entrée non inverseuse E^+ ?

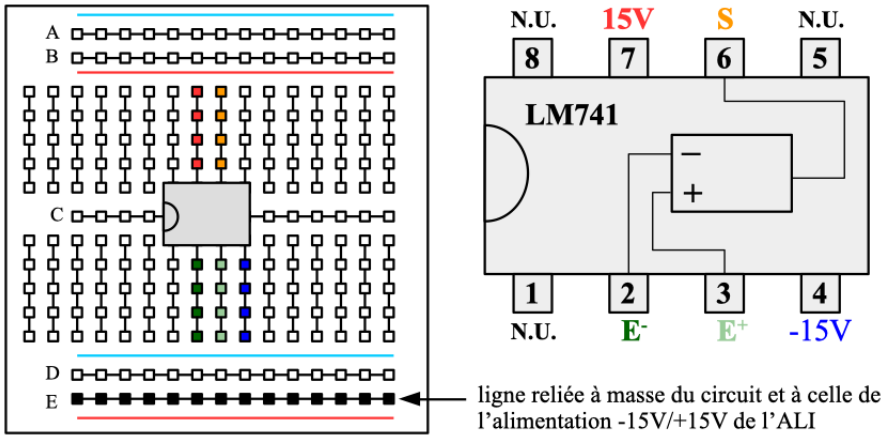
définition 2 - boucle de rétroaction d'un montage avec ALI - ♥

Une boucle de rétroaction est une partie de circuit, constituée par un fil, un ou plusieurs dipôles, partant de la sortie S et revenant sur l'entrée inverseuse E^- ou sur l'entrée non inverseuse E^+ .

2) Réalisation de montages avec un ALI

Les montages peuvent être réalisés sur des plaquettes avec des ALI protégés dans des boitiers, les bornes étant nommées.

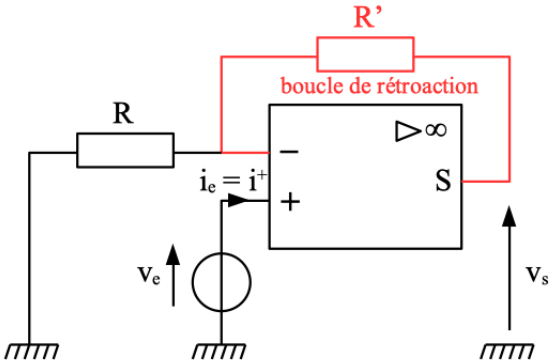
On utilise aussi des plaquettes d'essai d'électronique (bread board) : attention aux branchements !



3) Montage amplificateur non inverseur

a) Montage théorique

- **Schéma.**



- **Fonction de transfert.**

À l'entrée E^+ : $V^+ = v_e$.

Théorème de Millman à l'entrée E^- : $V^- = \dfrac{\dfrac{0}{R} + \dfrac{v_s}{R'}}{\dfrac{1}{R} + \dfrac{1}{R'}} = \dfrac{R}{R+R'} v_s$.

Régime linéaire : $V^+ = V^-$ donc $v_e = \dfrac{R}{R+R'} v_s$ et $v_s = \dfrac{R+R'}{R} v_e = \left(1 + \dfrac{R'}{R}\right) v_e$.

Fonction de transfert : $\underline{H} = \dfrac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}} = 1 + \dfrac{R'}{R}$.

- **Intérêt :** on obtient un signal de sortie identique au signal d'entrée mais avec une amplitude multipliée par $\left(1 + \dfrac{R'}{R}\right)$.

- **Impédance d'entrée :** le générateur est branché sur l'entrée E^+, donc $i_e = i^+$. Ainsi : $\underline{Z}_e = \dfrac{\underline{v_e}}{\underline{i_e}} = \dfrac{\underline{v_e}}{\underline{i^+}} \to \infty$ car $i^+ = 0$ A.

relation 1 - montage amplificateur non inverseur - ♥

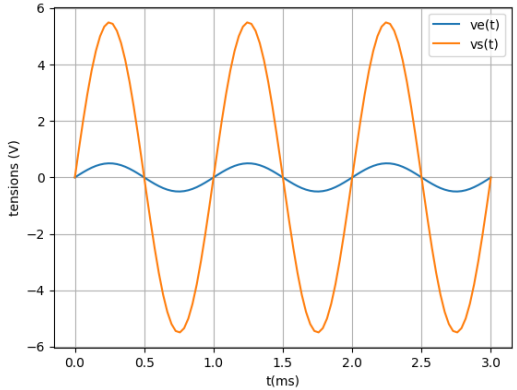
Fonction de transfert : $\underline{H} = \dfrac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}} = 1 + \dfrac{R'}{R}$. Impédance d'entrée : $\underline{Z}_e = \dfrac{\underline{v_e}}{\underline{i^+}} \to \infty$.

b) Étude expérimentale

- **Réglages 1.** Réaliser le montage sur la plaquette d'essai en prenant :
  - $v_e(t) = V_{em}\ cos(\omega t)$ avec $f = 1$ kHz et $V_{em} = 0,5$ V ;
  - $R = 1$ kΩ et $R' = 10$ kΩ.

- **Observations.**

On observe $v_s(t) \approx 11 \times v_e(t)$ soit $v_s(t) = \left(1 + \dfrac{R'}{R}\right) v_e(t) = 11 v_e(t)$.

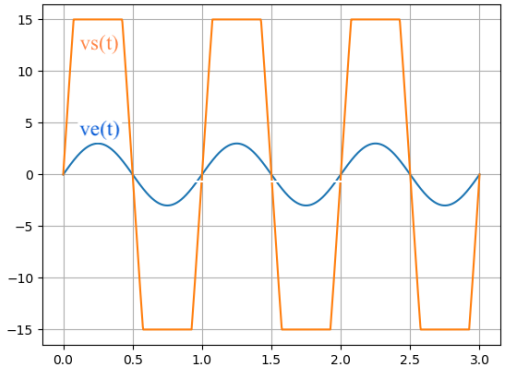


- **Réglages 2.** On réalise maintenant le montage en prenant comme réglages :
  - $v_e(t) = V_{em}\ cos(\omega t)$ avec $f = 1$ kHz et $V_{em} = 3$ V ;
  - $R = 1$ kΩ et $R' = 10$ kΩ.

- **Observations.**

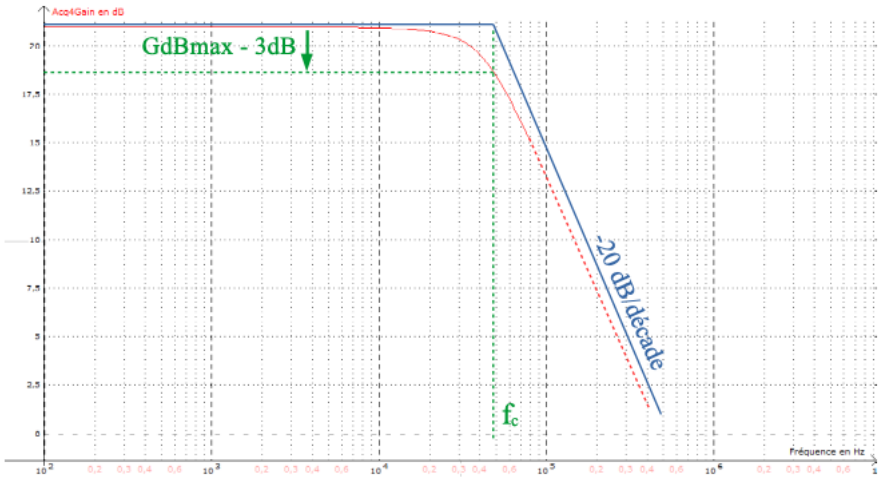
Il y a écrêtage à +15 V et −15 V environ car la tension de sortie $v_s(t)$ de l'ALI est limitée par les tensions d'alimentation $+V_{cc}$ et $-Vcc$. Or $11 \times V_{em} = 33$ V > 15 V ...

On dit que l'ALI fonctionne en régime saturé (régime non linéaire : on a une tension sinusoïdale à l'entrée mais la tension de sortie ne l'est pas).



- **Diagramme de Bode du gain.**

Mesures : tracer à l'aide du logiciel Oscille 5 le diagramme de Bode jusqu'à 80 kHz du gain $G_{\text{dB}} = 20 \times log\left(\left|\frac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}}\right|\right)$ de ce montage pour $R = 1$ kΩ et $R' = 10$ kΩ.

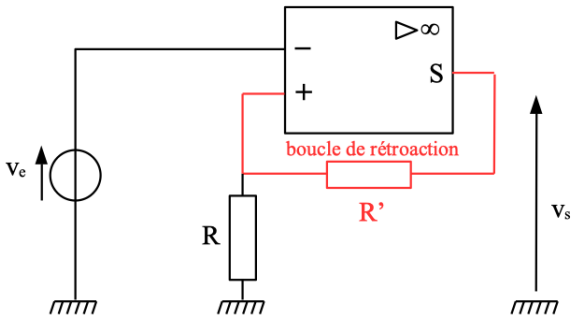


Test 1. *Déduire du diagramme de Bode du gain le type de la fonction de transfert $\underline{H}$ de ce montage avec un ALI réel. Quel est le défaut mis en évidence ici ?*

c) Boucle de rétroaction

- **Boucle de rétroaction :** il s'agit ici de la branche constituée par R', qui relie la sortie de l'ALI à l'entrée non inverseuse E^+.

- **Montage :** on inverse les branchements du montage non inverseur aux entrées E^+ et E^-, ainsi la boucle de rétroaction va revenir sur l'entrée E^+.



En gardant les réglages 2 on constate que la tension de sortie $v_s(t)$ de l'ALI n'est plus sinusoïdale : l'ALI fonctionne en régime non linéaire.

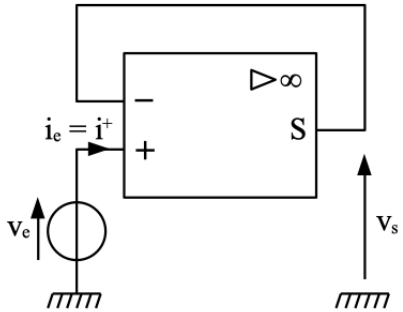
Les relations écrites précédemment ne peuvent plus l'être et on étudie le montage en raisonnant un peu différemment, même si on écrit le théorème de Millman aux entrées de l'ALI.

propriété 2 - régime linéaire - ♥

Lorsque la boucle de rétroaction est branchée sur l'entrée non inverseuse E^- et que l'ALI est en régime non saturé, il fonctionne en régime linéaire et $V^+ = V^-$.

4) Montage suiveur

- **Montage théorique.**



- **Expression de v_s :**
  - $v_e = V^+$ et $v_s = V^-$;
  - la boucle de rétroaction est branchée sur l'entrée inverseuse donc l'ALI fonctionne en régime linéaire : $\varepsilon = V^+ - V^- = 0$ V ;
  - on conclut : $v_s = v_e$.

- **Intérêt :** l'ALI en sortie, se comporte comme une source idéale de tension. On obtient donc un signal v_s image de v_e, mais sans les inconvénients de la résistance interne de la source engendrant v_e.

- **Impédance d'entrée :** on retrouve le même raisonnement que pour la montage non inverseur. Ainsi $\underline{Z}_e = \frac{\underline{v_e}}{\underline{i_e}} \to \infty$ car $i_e = i^+ = 0$ A.

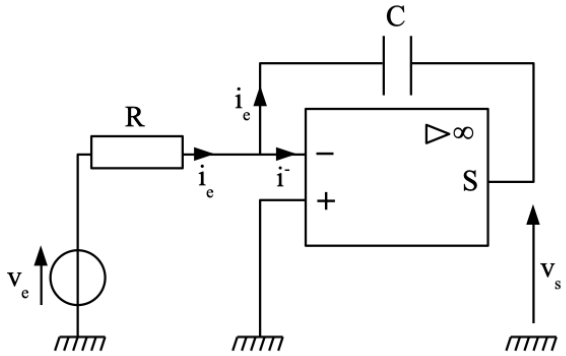
relation 2 - montage suiveur avec ALI idéal - ♥

Fonction de transfert : $\underline{H} = \dfrac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}} = 1$. Impédance d'entrée : $\underline{Z}_e = \dfrac{\underline{v_e}}{\underline{i}^+} \to \infty$.

5) Montage intégrateur

a) Montage théorique

- **Schéma :**



Test 2. *Montrer, en appliquant le théorème de Millman, que l'on obtient le résultat suivant, l'ALI fonctionnant en régime linéaire :* $v_s(t) = -\dfrac{1}{RC}\displaystyle\int v_e(t)\ dt$.

- **Impédance d'entrée :**
  - pour l'ALI idéal : $i^- = 0$ A ;
  - loi des mailles pour la maille $masse - E^- - E^+ - masse$: $v_e - Ri_e + (V^+ - V^-) = 0$ or en régime linéaire $\varepsilon = V^+ - V^- = 0$ V donc $v_e = Ri_e$;
  - on conclut : $\underline{Z}_e = \dfrac{\underline{v_e}}{\underline{i_e}} = R$.

relation 3 - montage intégrateur avec ALI idéal - ♥

Fonction de transfert : $\underline{H} = \dfrac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}} = -\dfrac{1}{jRC\omega}$. Impédance d'entrée : $\underline{Z}_e = R$.

Test 3. *En étudiant la fonction de transfert* $\underline{H} = \dfrac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}}$ *montrer que des signaux de certains fréquences peuvent poser problème.*

b) Étude expérimentale

- **Réglages.** $R = 1$ kΩ, $C = 100$ nF, $f = 1$ kHz et $V_{em} = 0,5$ V. Choisir $v_e(t)$ sinusoïdale, triangulaire et en créneau. L'oscilloscope est réglé en AC.

- **Observations.**

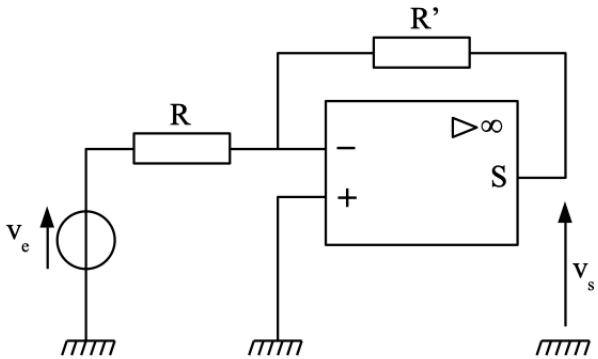
On constate que le montage intègre bien et change le signe (sinusoïde : $v_s(t)$ en avance de $\frac{\pi}{2}$ rad sur $v_e(t)$ car intégrer engendre un retard de $\frac{\pi}{2}$ rad et multiplier par - ajoute π rad) ; triangulaire : on observe des paraboles pour $v_s(t)$; pour les créneaux, des droites).

Le montage intègre aussi des grandeurs continues (tension de décalage à l'entrée de l'ALI par exemple) qui engendre un phénomène de dérive. On utilise souvent un montage pseudo-intégrateur en ajoutant une résistance en parallèle avec le condensateur.

6) Montage inverseur

a) Montage théorique

- **Schéma :**



Test 4. *Déterminer l'expression de la fonction de transfert* $\underline{H} = \dfrac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}}$.

Test 5. *Déterminer l'expression de l'impédance d'entrée du montage* $\underline{Z}_e = \dfrac{\underline{v_e}}{\underline{i_e}}$.

relation 4 - montage inverseur avec ALI idéal - ♥

Fonction de transfert : $\underline{H} = \dfrac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}} = -\dfrac{R'}{R}$. Impédance d'entrée : $\underline{Z}_e = R$.

b) Étude expérimentale

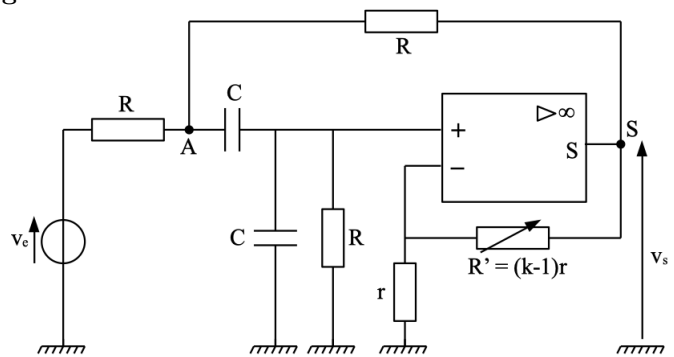
- **Réglages.** $v_e(t) = V_{em}\ sin(\omega t)$ avec $f = 1$ kHz et $V_{em} = 0,5$ V ; $R = 1$ kΩ et $R' = 10$ kΩ.

- **Observations.**

On obtient 2 courbes en opposition de phase avec l'amplitude de $v_s(t)$ 10 fois plus grande que celle de $v_e(t)$.

III - Filtres actifs passe-bande d'ordre 2

- **Montage :**



- **Théorie :**

- la fonction de transfert est du type : $\underline{H} = \dfrac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}} = \dfrac{H_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$ avec $x = \dfrac{\omega}{\omega_0}$;

- on obtient : $H_0 = \dfrac{k}{5-k}$; $Q = \dfrac{\sqrt{2}}{5-k}$ et $\omega_0 = \dfrac{\sqrt{2}}{RC}$.

- **Mesures :** tracer à l'aide du logiciel Oscillo 5 le diagramme de Bode (entre 100 Hz et 50 kHz) pour :

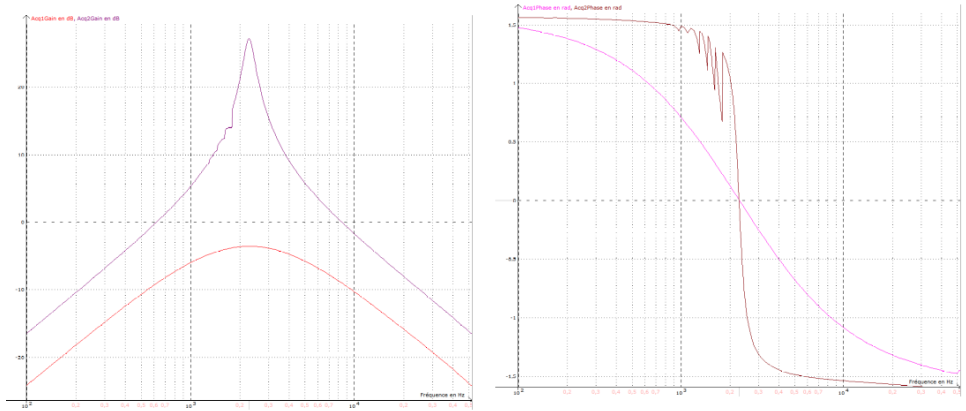
- $R = 1$ kΩ ; $C = 100$ nF ; $k = 2$ ($r = 1$ kΩ et $R' = 1$ kΩ) ;
- puis $R = 1$ kΩ ; $C = 100$ nF ; $k = 4,8$ ($r = 1$ kΩ et $R' = 3,8$ kΩ).

- **Exploitation :** déduire des courbes, pour chaque valeur de k, la fréquence centrale f_0 du filtre, les fréquences de coupure, la bande passante Δf, le facteur de qualité Q et les pentes des asymptotes. Comparer aux valeurs théoriques.

Avec les fréquences en Hz :

k	$f_{0,th}$	$f_{c1,th}$	$f_{c2,th}$	Δf_{th}	Q_{th}	$G_{\mathrm{dB}max,th}$	f_0	Q	$G_{\mathrm{dB}max}$
2	2265	897	5835	4938	0,46	-3,16	2250	0,47	-3,5
4,8	2265	2122	2434	335	7,25	27,2	2259	7,07	27,6

- **Courbes :**



- Il y a un bon accord entre le modèle et les valeurs expérimentales.

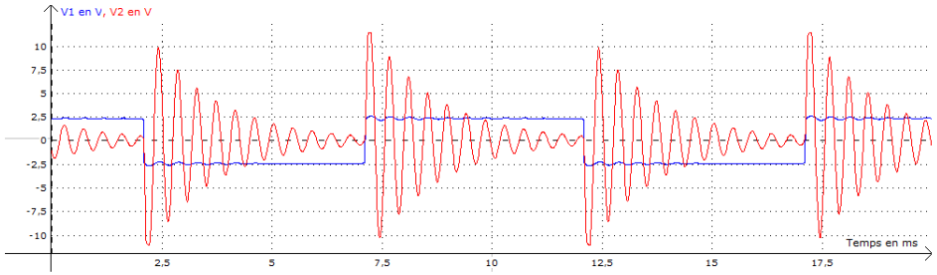
- **Filtrage :**

Pour observer le filtrage, régler $v_e(t)$ (GBF) en signal en créneau avec les fréquences 100 Hz, 2250 Hz et 10 kHz pour les 2 valeurs de k

On donne pour un signal en créneau :

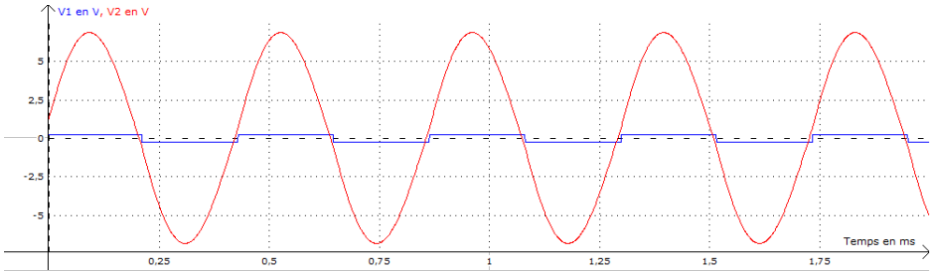
$$v_e(t) = \frac{4}{\pi}\left[sin(2\pi ft) + \frac{1}{3}sin(6\pi ft) + \frac{1}{5}sin(10\pi ft) + ...\right].$$

Pour $f = 100$ Hz on obtient :



Le fondamental et les premiers harmoniques sont filtrés et dans la partie à + 20 dB/décade du diagramme de Bode du gain. On devrait obtenir la dérivée du signal (des pics), cependant les harmoniques dont les fréquences sont proches de f_0 (autour de 2250 Hz) ne sont pas filtrées et on retrouve les oscillations de fréquence proche de f_0.

Pour $f = 2250$ Hz on obtient :



On observe une sinusoïde de fréquence $f_0 = 2250$ Hz : le fondamental n'est pas filtré mais les harmoniques le sont.

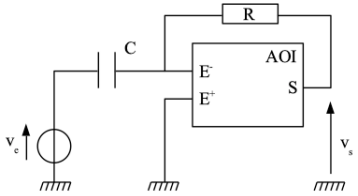
Pour $f = 10$ kHz on obtient :

Toutes les composantes du spectre sont filtrées mais elles sont dans la partie où la pente est -20 dB/décade du diagramme de Bode du gain : on obtient l'intégrale du signal en créneau (un signal triangulaire donc).

Annexe

- **Montage dérivateur.**

Circuit :



Calculs :
- à l'entrée E^+ : $\underline{V}^+ = 0$ V ;

- théorème de Millman à l'entrée E^- : $\underline{V}^- = \frac{jC\omega\underline{v}_e + \frac{\underline{v}_s}{R}}{jC\omega + \frac{1}{R}}$;

- boucle de rétroaction sur l'entrée E^- : l'amplificateur fonctionne en régime linéaire donc $\underline{V}^+ = \underline{V}^-$ donc $jC\omega\underline{v}_e + \dfrac{\underline{v}_s}{R} = 0$;

- on déduit $\underline{v}_s = -jRC\omega\underline{v}_e$ donc $v_s(t) = -RC\dfrac{dv_e(t)}{dt}$.

- **Calculs sur le filtre passe-bande abordé dans le cours.**

Théorème de Millman à l'entrée E^- :

$$\underline{V}^- = \frac{\frac{\underline{v}_s}{R'}}{\frac{1}{R'} + \frac{1}{r}} = \frac{r}{r + R'}\underline{v}_s = \frac{r}{r + (k-1)r}\underline{v}_s = \frac{1}{k}\underline{v}_s.$$

Théorème de Millman à l'entrée E^+ : $V^+ = \dfrac{jC\omega\underline{V}_A}{jC\omega + jC\omega + \frac{1}{R}} = \dfrac{jRC\omega\underline{V}_A}{1 + 2jRC\omega}$.

Théorème de Millman au point A :

$$\underline{V}_A = \frac{\frac{\underline{v}_e}{R} + jC\omega\underline{V}^+ + \frac{\underline{v}_s}{R}}{\frac{1}{R} + jC\omega + \frac{1}{R}} = \frac{\underline{v}_e + \underline{v}_s + jRC\omega\underline{V}^+}{2 + jRC\omega}.$$

En supposant que l'amplificateur fonctionne en régime linéaire : $\underline{V}^+ = \underline{V}^-$ donne

$$\frac{\underline{v}_s}{k} = \frac{jRC\omega}{(1 + 2jRC\omega)}\left(\frac{\underline{v}_e + \underline{v}_s + jRC\omega\frac{\underline{v}_s}{k}}{2 + jRC\omega}\right).$$

On déduit : $\left[(1 + 2jRC\omega)(2 + jRC\omega) - jkRC\omega + R^2C^2\omega^2\right]\underline{v}_s = jkRC\omega\underline{v}_e$

$\left[2 + jRC\omega + 4jRC\omega - 2R^2C^2\omega^2 - jkRC\omega + R^2C^2\omega^2\right]\underline{v}_s = jkRC\omega\underline{v}_e$

$\left[2 - R^2C^2\omega^2 + j(5-k)RC\omega\right]\underline{v}_s = jkRC\omega\underline{v}_e$.

Enfin : $\underline{H} = \dfrac{\underline{v}_s}{\underline{v}_e} = \dfrac{jkRC\omega}{2 - R^2C^2\omega^2 + j(5-k)RC\omega} = \dfrac{k}{\frac{2}{jRC\omega} + jRC\omega + 5 - k}$.

$$\underline{H} = \frac{\frac{k}{5-k}}{1 + j\frac{\sqrt{2}}{5-k}\left(\frac{RC\omega}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{RC\omega}\right)} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} : H_0 = \frac{k}{5-k},\ Q = \frac{\sqrt{2}}{5-k},\ \omega_0 = \frac{\sqrt{2}}{RC}.$$

Réponses aux tests

Test 1 :

• Le diagramme de Bode est celui d'un filtre passe-bas d'ordre 1 (pente à -20 dB/décade), avec f_c de l'ordre de $0,5.10^5$ Hz = 50 kHz.

Oscillo 5 n'effectue des mesures cohérentes que jusqu'à 80 kHz donc il vaut mieux mesurer f_c avec $G_{\text{dB}}(f_c) = G_{\text{dB}max} - 3$ dB.

• L'ALI idéal présenterait un diagramme de Bode pour le gain horizontal. L'ALI réel présente un problème pour les hautes fréquences (chute du gain).

• $\underline{V}^+ = 0$ V.

• Théorème de Millman à l'entrée inverseuse : $\underline{V}^- = \dfrac{\frac{\underline{v}_e}{R} + jC\omega\underline{v}_s}{\frac{1}{R} + jC\omega} = \dfrac{\underline{v}_e + jRC\omega\underline{v}_s}{1 + jRC\omega}$.

• Boucle de rétroaction sur l'entrée inverseuse : l'ALI fonctionne en régime linéaire donc $\underline{V}^+ = \underline{V}^-$ donc $\underline{V}^- = 0$ V d'où $\underline{v}_e + jRC\omega\underline{v}_s = 0$.

• On déduit : $\underline{v}_s = -\dfrac{1}{jRC\omega}\underline{v}_e$ d'où $v_s(t) = -\dfrac{1}{RC}\displaystyle\int v_e(t)dt$.

Test 3 :

$\omega \to 0$: on va avoir $G \to \infty$ d'où saturation en sortie de l'ALI.

Test 4 :

$V^+ = 0$ V ; $V^- = \dfrac{\dfrac{v_e}{R} + \dfrac{v_s}{R'}}{\dfrac{1}{R} + \dfrac{1}{R'}}$; $V^+ = V^-$ donne $v_s = -\dfrac{R'}{R}v_e$.

Test 5 :

$v_e = Ri_e$ donc $\underline{Z}_e = R$.